

Alcance y Especificación de Requisitos del Proyecto APAR-CAR:
Plataforma Web para la Gestión de Parqueaderos Pequeños y Comunitarios

Ismael Mira Correa, Mariana Uribe Muñoz y Valeria Usuga Penagos

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software, Ficha 3229209

Instructor Deimer Miranda Montoya

28 de agosto de 2026

Identificación y Control Documental

Los datos de control del presente documento se relacionan en la Tabla 1.

Tabla 1

Datos de Identificación del Documento

Campo	Contenido
Proyecto	APAR-CAR: plataforma web para la gestión de parqueaderos pequeños y comunitarios.
Documento	Alcance y Especificación de Requisitos.
Equipo	Ismael Mira Correa, Mariana Uribe Muñoz y Valeria Usuga Penagos.
Ficha	3229209 — Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software.
Instructor	Deimer Miranda Montoya.
Versión	2.0
Fecha	28 de agosto de 2026
Responsable	Mariana Uribe Muñoz, líder del proyecto.

Nota. Elaboración propia.

Propósito

Este documento delimita con mayor precisión el proyecto APAR-CAR y describe formalmente los comportamientos y las condiciones que debe cumplir la solución. Se construye sobre la información consolidada en la Formulación y Constitución del Proyecto y en la Gestión de Interesados, y traduce en requisitos verificables las funciones generales ya aprobadas en el alcance inicial.

Al finalizar, el documento permite reconocer qué funcionalidades forman parte de la primera versión del sistema, qué elementos quedan explícitamente excluidos, quiénes interactúan con la solución, qué restricciones, supuestos y dependencias existen, y qué comportamientos y condiciones permiten comprobar que el producto cumple lo esperado. Se mantiene, además, la

delimitación declarada desde la formulación del proyecto: APAR-CAR entrega trazabilidad administrativa de la operación del parqueadero y control de acceso a la información, y no constituye un mecanismo de seguridad física de los vehículos.

Alcance del Producto

La primera versión de APAR-CAR permite administrar uno o varios parqueaderos registrados en la plataforma. Para cada uno se gestionan sus celdas identificadas, se registra el ingreso y la salida de vehículos, se calcula automáticamente el valor a pagar según la tarifa vigente, se administran los clientes afiliados con su ciclo de facturación, se consulta el estado de ocupación y se generan reportes de operación e ingresos. El acceso se realiza mediante autenticación con roles diferenciados.

El registro de los movimientos admite dos vías equivalentes: la lectura de un código QR asociado al vehículo, capturada por un dispositivo lector que envía el código a la aplicación, y la digitación manual de la placa, disponible de forma permanente. En ambos casos el operario confirma la placa antes de cerrar el movimiento. La Tabla 2 relaciona los módulos funcionales incluidos con el objetivo específico que les da origen.

Tabla 2

Módulos Iniciales del Sistema y Objetivo Asociado

Módulo	Contenido funcional	Objetivo
Autenticación y roles	Ingreso al sistema, gestión de cuentas y asignación de permisos por rol.	OE-02
Parqueaderos y celdas	Registro del parqueadero y de sus celdas identificadas, con su estado de ocupación.	OE-04
Movimientos	Registro del ingreso y de la salida de vehículos, asociados a placa y celda, por lectura de código QR o por digitación manual.	OE-03
Tarifas y liquidación	Configuración de tarifas y cálculo automático del valor a pagar.	OE-05

Módulo	Contenido funcional	Objetivo
Clientes y facturación	Administración de clientes afiliados, vehículos vinculados, códigos QR y ciclo de cobro.	OE-05
Panel del cliente	Consulta de vehículos, historial de uso y estado de cuenta.	OE-06
Reportes	Informes de ocupación, movimientos e ingresos para el administrador.	OE-07

Nota. Elaboración propia con base en la Formulación y Constitución del Proyecto APAR-CAR.

Fuera de Alcance

Quedan expresamente fuera del alcance de la primera versión de APAR-CAR:

- Detección automática de placas por fotografía o visión artificial, evaluada como de alta complejidad y diferida a una segunda fase.
- Integración con pasarelas de pago en línea o con facturación electrónica.
- Integración con los mecanismos físicos de acceso del parqueadero, como talanqueras y sensores de ocupación de celda. El lector de código QR construido por el equipo no forma parte de esta exclusión: no acciona ningún mecanismo del establecimiento y opera únicamente como medio de captura del código.
- Aplicación móvil nativa; el producto se entrega como una aplicación web con diseño responsivo.
- Módulos de nómina, contabilidad o gestión del personal del establecimiento.

A estas exclusiones se suma una limitación que condiciona todo el alcance: el sistema no constituye un mecanismo de seguridad física de los vehículos ni sustituye la custodia que corresponde al establecimiento. Esta distinción se declara explícitamente porque el análisis de interesados identificó que el administrador del parqueadero (STK-01) puede esperar que el sistema garantice dicha seguridad.

Usuarios, Actores y Permisos Iniciales

El proyecto distingue tres conjuntos que con frecuencia se confunden. Los roles del sistema son las cuentas con credenciales y permisos diferenciados, y son tres: administrador, operario y cliente afiliado. Los actores del sistema son quienes inician una interacción con el software, y son cinco: los tres roles anteriores más la persona nueva, que aún no tiene cuenta, y el cliente ocasional, que nunca la tendrá. Los interesados del proyecto son seis y agregan al equipo de desarrollo y al instructor, quienes participan en el proyecto sin operar la plataforma. La Tabla 3 relaciona los seis interesados registrados en la Gestión de Interesados con su forma de interacción.

Tabla 3

Interesados del Proyecto y su Relación con el Sistema

Interesado	Interacción con el sistema	Funciones generales
STK-01 — Administrador	Rol con credenciales	Configura celdas, tarifas y clientes afiliados; emite y revoca los códigos QR de los vehículos; gestiona las cuentas de operario; consulta reportes de operación e ingresos.
STK-02 — Operario	Rol con credenciales	Registra los ingresos y las salidas de vehículos, por lectura de código QR o de forma manual, y consulta el estado de ocupación.
STK-03 — Cliente afiliado	Rol con credenciales	Consulta sus vehículos, su historial de uso y su estado de cuenta, y conserva el código QR de cada vehículo afiliado.
STK-04 — Cliente ocasional	Actor sin credenciales	Consulta el estado de su tiquete abierto mediante un código, sin registrarse en el sistema.
STK-05 — Equipo de desarrollo	No opera el sistema	Define la arquitectura, construye los módulos del sistema y da seguimiento al backlog y al control de versiones durante el desarrollo.
STK-06 — Instructor del programa	No opera el sistema	Evalúa y retroalimenta los entregables del proyecto; no interactúa con la plataforma en funcionamiento.

Nota. Elaboración propia con base en la Formulación y Constitución del Proyecto y en la Gestión de Interesados del proyecto APAR-CAR.

La persona nueva no aparece en la tabla porque no constituye un interesado independiente: es el estado previo al registro del administrador o del cliente. Se declara como actor porque inicia las funciones de creación de cuenta, que por definición no pueden exigir autenticación previa.

Restricciones, Supuestos y Dependencias

Restricciones

Se enuncian como restricciones únicamente las condiciones que el proyecto no puede modificar. Las herramientas de las que dispone el equipo se relacionan más adelante como recursos y no como obligaciones tecnológicas:

- El producto se opera desde un navegador web con conexión a internet; esta versión no contempla funcionamiento sin conexión.
- El producto debe ser una aplicación web con diseño responsivo, utilizable tanto en computador como en dispositivo móvil.
- El tratamiento de los datos personales recolectados se sujeta a la Ley 1581 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, 2012), lo que limita la información que puede almacenarse sobre los usuarios sin credenciales.
- El código fuente se mantiene en un repositorio privado en GitHub durante todo el proyecto, sin credenciales ni datos reales de prueba versionados.
- El equipo debe estar en capacidad de explicar y sustentar toda tecnología que incorpore al producto.
- El producto debe encontrarse disponible para sustentación dentro del periodo académico de la Ficha 3229209.

El motor de base de datos y el lenguaje de servidor no constituyen una restricción del proyecto. El equipo dispone de Visual Studio Code, GitHub, Figma, MySQL y XAMPP, y podrá emplearlos, pero la decisión definitiva del lenguaje de servidor y del framework se toma en la fase de diseño y arquitectura y queda registrada como decisión de arquitectura en el documento de requerimientos.

Supuestos

- El parqueadero de referencia y sus usuarios (administrador, operario y clientes afiliados) participarán en las validaciones programadas por fase.
- El equipo cuenta con datos de operación de al menos un parqueadero pequeño o comunitario que sirve como caso de referencia.
- Los integrantes del equipo disponen de los equipos de cómputo y la conexión a internet necesarios durante el desarrollo.
- El equipo dispondrá de los componentes del dispositivo lector con antelación suficiente para probar su integración antes de la sustentación.

Dependencias

- El registro de movimientos de entrada y salida depende de que existan celdas y tarifas previamente configuradas por el administrador.
- La liquidación de cada salida depende de la versión de tarifa vigente en el momento en que se registró la entrada.
- El registro por lectura de código QR depende de que el vehículo tenga un código emitido y vigente, y de que el dispositivo lector esté autenticado ante la aplicación. Su indisponibilidad no bloquea la operación, porque el registro manual permanece habilitado.

- Los reportes de operación dependen de disponer previamente de movimientos y pagos registrados en el sistema.
- Las pruebas de autenticación y de permisos por rol dependen de que existan cuentas creadas para cada perfil.

Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales se formulan siguiendo la estructura actor, acción, objeto y condición, y conservan el identificador con el que están registrados en el catálogo de requisitos del proyecto, incorporado a la hoja Requisitos Funcionales del backlog, de modo que se mantenga la trazabilidad con las historias de usuario derivadas de cada uno. La Tabla 4 presenta los diez requisitos funcionales seleccionados, uno por cada módulo del alcance, con requisitos adicionales en los módulos que agrupan más de un comportamiento distinto.

Tabla 4

Requisitos Funcionales Seleccionados

Código	Requisito	Módulo relacionado
RF-02	El sistema debe validar las credenciales del usuario, abrir su sesión, fijar el parqueadero desde la sesión autenticada y dirigirlo al panel correspondiente a su rol.	Autenticación y roles
RF-05	El administrador debe poder registrar las celdas de su parqueadero, cada una con código único y tipo de vehículo permitido.	Parqueaderos y celdas
RF-07	El administrador debe poder definir los valores de tarifa por hora, por día y por mensualidad, versionarlos con fecha de vigencia y consultar su histórico.	Tarifas y liquidación
RF-09	El administrador debe poder registrar clientes afiliados con sus vehículos, consultarlos, asociarles vehículos adicionales y desactivar afiliaciones.	Clientes y facturación
RF-11	El operario debe poder registrar el ingreso de un vehículo afiliado u ocasional, asignándole una celda libre compatible y congelando la tarifa vigente.	Movimientos

Código	Requisito	Módulo relacionado
RF-12	El operario debe poder cerrar el movimiento de un vehículo al registrar su salida, liberar la celda y obtener el valor a pagar calculado automáticamente según el tiempo de permanencia.	Movimientos / Tarifas y liquidación
RF-14	El administrador debe poder registrar los pagos de mensualidad de los clientes afiliados y consultar su estado de cartera y su historial de pagos.	Clientes y facturación
RF-15	El cliente afiliado debe poder consultar el historial de su vehículo, el estado de su mensualidad y sus pagos registrados desde su propio panel.	Panel del cliente
RF-17	El administrador debe poder generar informes de ingresos, ocupación y movimientos filtrados por rango de fechas.	Reportes
RF-22	El operario debe poder registrar la entrada y la salida de un vehículo a partir del código QR enviado por el dispositivo lector, confirmando la placa antes de cerrar el movimiento, y debe conservar disponible el registro manual como vía alterna.	Movimientos

Nota. Elaboración propia con base en el catálogo de requisitos funcionales del proyecto APAR-CAR.

Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales seleccionados responden a condiciones reales identificadas en la formulación del proyecto: la operación involucra información sensible de varios parqueaderos independientes, los usuarios operativos no tienen formación técnica, la captura de los movimientos se apoya en un dispositivo externo y el tratamiento de datos personales está sujeto a la Ley 1581 de 2012. Cada uno conserva el criterio de verificación con el que fue definido en el catálogo del proyecto. Un requisito no funcional que no puede verificarse no es un requisito, por lo que todos se enuncian con cifras comprobables. La Tabla 5 presenta los seis requisitos seleccionados.

Tabla 5

Requisitos No Funcionales Seleccionados

Código	Categoría	Requisito	Verificación
RNF-01	Seguridad	Las contraseñas se almacenan con hash y sal; la sesión expira a los 30 minutos de inactividad y la cuenta se bloquea durante 15 minutos tras cinco intentos fallidos.	Un intento de fuerza bruta de 100 combinaciones sobre una cuenta queda bloqueado y registrado en la bitácora.
RNF-02	Seguridad	El identificador del parqueadero se deriva siempre de la sesión autenticada; ninguna consulta devuelve datos de un parqueadero distinto al de la sesión.	El administrador de un parqueadero altera el identificador en la petición y el sistema responde acceso denegado.
RNF-03	Seguridad	Cada operación valida el rol y la pertenencia al parqueadero en el servidor; un cliente no accede a datos de otro cliente ni un operario a tarifas, cartera o reportes.	Un cliente solicita el historial de otro cliente y un operario solicita el reporte de ingresos; ambos reciben acceso denegado y quedan registrados en la bitácora.
RNF-05	Protección de datos	Del cliente ocasional solo se captura la placa y un código de tiquete; la política de tratamiento de datos se publica y se acepta de forma explícita.	Un registro de cliente ocasional se completa sin capturar nombre, documento, teléfono ni correo.
RNF-08	Usabilidad	Las tareas de operación diaria, registrar entrada y registrar salida, se completan en un máximo de cinco pasos y sin capacitación previa.	Al menos dos de cada tres usuarios sin formación técnica completan entrada y salida sin ayuda, dentro del límite de pasos definido.
RNF-11	Seguridad	El dispositivo lector se autentica ante la interfaz de programación con una clave propia y revocable; envía únicamente el código leído, sobre HTTPS y nunca en la dirección de la petición.	Se envía una lectura desde un dispositivo sin clave válida y el sistema responde acceso denegado; se desconecta el lector y el operario completa una entrada y una salida por la vía manual.

Nota. Elaboración propia con base en el catálogo de requisitos no funcionales del proyecto APAR-CAR.

Reglas de Negocio

Las reglas de negocio identificadas se mantienen centralizadas para evitar repetirlas en cada requisito. La Tabla 6 relaciona las once reglas que aplican a los requisitos funcionales seleccionados en el apartado anterior.

Tabla 6

Reglas de Negocio Aplicables

Código	Regla	Enunciado
RN-01	Capacidad y celdas	Cada celda pertenece a un único parqueadero, tiene un código único dentro de él y un tipo de vehículo permitido; solo puede estar Libre u Ocupada y alojar un vehículo a la vez.
RN-02	Versionado de tarifas	Una tarifa no se edita ni se borra: cada cambio crea una versión nueva con fecha de vigencia, y la versión anterior queda cerrada pero consultable.
RN-03	Congelamiento de tarifa	El movimiento guarda la versión de tarifa vigente en el instante de la entrada; el cobro de la salida se calcula siempre con esa versión.
RN-04	Normalización de placa	La placa se normaliza a mayúsculas, sin espacios ni guiones, y es única entre los vehículos activos de un mismo parqueadero.
RN-08	Consentimiento de datos	Ningún dato personal se almacena sin base de autorización explícita del titular, registrada con fecha y versión del texto aceptado.
RN-10	Unicidad de presencia	Una misma placa no puede tener dos movimientos abiertos simultáneos dentro del mismo parqueadero.
RN-12	Estados de cartera	El estado de cada afiliación mensual se clasifica como al día, por vencer (tres días o menos), en mora o pendiente de primer pago.
RN-13	Inmutabilidad de registros de dinero	Un movimiento cerrado o un pago registrado no se editan ni se eliminan; la corrección se hace por anulación con motivo obligatorio más un registro nuevo.
RN-14	Cálculo del cobro por tiempo	El cobro por tiempo aplica únicamente a los vehículos que no pertenecen a una afiliación mensual vigente: si la afiliación está vigente, la estadía no genera cobro. En los demás casos, incluidos los estados en mora y pendiente de primer pago, el cobro se calcula por bloques de 24 horas desde la entrada, cobrando en cada bloque el menor valor entre el proporcional por minuto y la tarifa día completa, con un mínimo de una hora.

Código	Regla	Enunciado
RN-16	El código QR identifica, no autoriza	La lectura de un código QR nunca cierra por sí sola un movimiento: el sistema resuelve el vehículo y el operario confirma la placa antes de guardar. Un código revocado o desconocido no interrumpe la operación, porque el sistema ofrece el registro manual.
RN-17	Ciclo de vida del código QR	Cada vehículo afiliado tiene un único código QR activo a la vez, que se entrega al titular. El administrador puede revocarlo por pérdida, deterioro o cierre del vínculo y emitir uno nuevo; el anterior queda inválido de inmediato y la operación queda en la bitácora.

Nota. Elaboración propia con base en el catálogo de reglas de negocio del proyecto APAR-CAR.

Criterios de Aceptación

Se seleccionaron tres requisitos funcionales críticos para la operación diaria del parqueadero y se definieron sus criterios de aceptación, considerando el comportamiento esperado, las condiciones válidas y no permitidas, el resultado esperado y la evidencia con la que se puede comprobar cada uno.

RF-11 — Registro de entrada de vehículos

Requisito: el operario debe poder registrar el ingreso de un vehículo afiliado u ocasional, asignándole una celda libre compatible y congelando la tarifa vigente.

- El operario visualiza únicamente las celdas libres compatibles con el tipo de vehículo.
- La placa se normaliza y se valida contra el formato colombiano antes de registrarse.
- Una misma placa no puede tener dos movimientos abiertos simultáneamente en el mismo parqueadero.
- El movimiento queda asociado a la celda asignada, a la hora de entrada y a la versión de tarifa vigente en ese instante.

- Cuando la entrada se origina en la lectura de un código QR, el sistema muestra la placa resuelta y el operario la confirma antes de guardar; si el código no se resuelve, el sistema ofrece el registro manual sin revelar si el código existe.
- Un vehículo ocasional recibe un código de tiquete aleatorio, entregado como código QR impreso, válido únicamente para ese movimiento.

RF-12 — Registro de salida y liquidación automática

Requisito: el operario debe poder cerrar el movimiento de un vehículo al registrar su salida, liberar la celda y obtener el valor a pagar calculado automáticamente según el tiempo de permanencia.

- Si el vehículo pertenece a una afiliación mensual vigente, el valor calculado es cero.
- Si la afiliación está en mora o pendiente de primer pago, la estadía se cobra por tiempo como la de un vehículo no afiliado.
- Si no está afiliado, el cobro se calcula por bloques de 24 horas, tomando el menor valor entre el proporcional por minuto y la tarifa día.
- La celda queda liberada y disponible inmediatamente después de registrada la salida.
- El movimiento cerrado no puede editarse; cualquier corrección posterior exige una anulación con motivo.
- El operario recibe confirmación del valor cobrado cuando la operación finaliza correctamente.

RF-14 — Registro de pagos y gestión de cartera

Requisito: el administrador debe poder registrar los pagos de mensualidad de los clientes afiliados y consultar su estado de cartera y su historial de pagos.

- El primer pago de una afiliación inicia el periodo en la fecha del pago y vence treinta días calendario después.
- Un pago registrado antes del vencimiento encadena el nuevo periodo a partir de la fecha de vencimiento anterior, sin prorrateo.
- El estado de cartera del cliente se actualiza automáticamente a al día, por vencer, en mora o pendiente de primer pago.
- Un pago registrado no puede editarse ni eliminarse; su corrección exige una anulación con motivo.
- El administrador puede consultar el historial completo de pagos de un cliente afiliado.
- Los pagos anulados se excluyen de los totales de cartera pero permanecen visibles en el detalle.

Control de Cambios

Las modificaciones relevantes de este documento se registran en la Tabla 7.

Tabla 7

Control de Cambios del Documento

Versión	Fecha	Cambio realizado	Responsable
1.0	26/08/2026	Versión inicial del documento de Alcance y Especificación de Requisitos, elaborada a partir de la Formulación y Constitución del Proyecto, la Gestión de Interesados y el catálogo de requisitos, reglas de negocio y requisitos no funcionales del proyecto APAR-CAR.	Mariana Uribe Muñoz
1.1	26/08/2026	Actualización del apartado de usuarios y actores para incorporar al equipo de desarrollo (STK-05) y al instructor del programa (STK-06) como interesados del proyecto, y ajuste del formato de tablas a las normas APA.	Mariana Uribe Muñoz
2.0	28/08/2026	Incorporación del registro de movimientos por lectura de código QR y acotamiento de la exclusión de	Mariana Uribe Muñoz

Versión	Fecha	Cambio realizado	Responsable
		integración a las talanqueras y los sensores de celda. Se agregan RF-22, RN-16, RN-17 y RNF-11. Se corrige el enunciado de RN-14, que omitía la cláusula de afiliación vigente y los estados de mora que sus propios criterios de aceptación aplican. Se reenuncian RNF-01 y RNF-08 con cifras verificables. Se retiran MySQL y XAMPP de las restricciones y se declaran como recursos disponibles, dejando abierta la decisión del lenguaje de servidor. Se precisa la distinción entre roles, actores e interesados.	

Nota. Elaboración propia.

Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587.

Project Management Institute. (2021). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (7.^a ed.). Project Management Institute.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.^a ed.). Pearson Educación.